



# Manual de administración

Aplicación de control de vehículos - Eco Habitat

| Campo      | Detalle                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación | Control de Vehículos Eco Habitat                                                                                  |
| URL        | <a href="https://vehiculos-ecohabitat.vercel.app/">https://vehiculos-ecohabitat.vercel.app/</a>                   |
| Versión    | 2.2                                                                                                               |
| Fecha      | 29/05/2026                                                                                                        |
| Ámbito     | Flota, tarjetas SOLRED, gasolineras preferentes, asignaciones, kilómetros, incidencias, evidencias e informes ISO |

*Documento de uso interno*

# 1. Resumen operativo

La aplicación permite gestionar vehículos de empresa, tarjetas SOLRED, gasolineras preferentes con descuento, asignaciones de conductor y obra, kilómetros mensuales, incidencias con evidencias fotográficas e informes para control interno ISO 9001/14001.

- URL de acceso: <https://vehiculos-ecohabitat.vercel.app/>
- La app se usa para el trabajo diario: vehículos, gasolineras preferentes, asignaciones, kilómetros, incidencias e informes.
- Supabase se usa para administración avanzada: usuarios, roles, correcciones, limpieza de registros y revisión directa de tablas.
- GitHub y Vercel se usan solo para mantenimiento técnico de la aplicación.

| Elemento             | Uso                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación web/móvil | Uso diario por administración, flota, jefes de obra y conductores. Incluye mapa de gasolineras con descuento y búsqueda por ubicación. |
| Supabase             | Base de datos, usuarios, permisos, gasolineras, Storage de fotos y consultas SQL.                                                      |
| GitHub               | Código fuente y manuales en carpeta docs.                                                                                              |
| Vercel               | Despliegue público de la app. Se actualiza tras commit + push en GitHub.                                                               |

# 2. Roles y permisos

| Rol       | Uso recomendado                                                          | Permisos principales                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin     | Administración general. Deben existir al menos dos personas de respaldo. | Ve y modifica toda la flota. Gestiona asignaciones, incidencias, informes y usuarios desde Supabase. |
| flota     | Responsable de flota / ISO.                                              | Ve y gestiona flota, incidencias e informes. Recomendado para auditorías internas.                   |
| jefe_obra | Jefes de obra.                                                           | Ve vehículos de sus obras y puede registrar/gestionar datos según permisos configurados.             |
| empleado  | Conductores.                                                             | Ve solo su vehículo asignado. Registra km e incidencias.                                             |
| lectura   | Dirección/auditoría.                                                     | Consulta sin modificaciones, si se habilita en las políticas.                                        |

Recomendación: los informes generales deben quedar restringidos a admin y flota. Si se necesita, puede crearse un informe filtrado para jefes de obra.

# 3. Alta de usuarios

El alta de usuarios se realiza en Supabase. La app no crea usuarios automáticamente.

1. Entrar en Supabase > Authentication > Users > Add user.
2. Introducir correo corporativo y contraseña temporal.
3. Activar Auto confirm user si aparece.
4. Copiar el User UID del usuario creado.
5. Crear o actualizar su perfil en public.profiles con el rol correcto.

## 3.1 SQL base para crear perfil

```
insert into public.profiles (id, full_name, email, role, active)
values (
  'PEGA_AQUI_EL_USER_UID',
  'Nombre Apellidos',
  'correo@ecohabitatiberico.com',
  'empleado',
  true
```

```

)
on conflict (id) do update set
  full_name = excluded.full_name,
  email = excluded.email,
  role = excluded.role,
  active = true;

```

### 3.2 Añadir otra persona administradora

Puede haber más de una persona administradora. Es recomendable que haya al menos dos.

```

update public.profiles
set role = 'admin', active = true
where email = 'correo@ecohabitatiberico.com';

select full_name, email, role, active
from public.profiles
where role = 'admin';

```

### 3.3 Permisos de jefe de obra

Para que un jefe de obra vea vehículos de una obra concreta, se añade una fila en user\_work\_permissions.

```

insert into public.user_work_permissions (user_id, work_name)
values (
  (select id from public.profiles where email = 'jefe@ecohabitatiberico.com'),
  'Nombre de la obra'
);

```

## 4. Gestión de vehículos

La pestaña Vehículos permite consultar, crear y modificar vehículos. El listado dispone de filtro de estado.

| Filtro  | Qué muestra                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Activos | Vehículos con estado activo. Es la vista normal de trabajo.        |
| Bajas   | Vehículos retirados o fuera de uso, conservados para trazabilidad. |
| Todos   | Activos, en revisión y bajas.                                      |

### 4.1 Alta o modificación

- Pulsar Nuevo para dar de alta un vehículo.
- Pulsar Modificar para editar matrícula, marca, modelo, conductor, obra habitual, estado y observaciones.
- El formulario aparece en la parte superior del listado; si se pulsa desde una posición baja de la página, puede ser necesario subir hasta arriba.

### 4.2 Baja de vehículo

No se recomienda eliminar vehículos desde la app. Para retirar un vehículo se cambia su estado a baja. Esto conserva históricos de asignaciones, km, incidencias e informes.

- Uso normal: Modificar > Estado > baja.
- Eliminación real: solo en Supabase y solo si fue un alta duplicada o error claro.

## 5. Gasolineras preferentes y descuento Repsol

La pestaña Gasolineras muestra la red de estaciones preferentes de repostaje con descuento contractual. Está pensada para que conductores y responsables localicen rápidamente estaciones cercanas y prioricen el repostaje en puntos con descuento.

- Las estaciones habituales de Eco Habitat aparecen destacadas en el mapa y en el listado.

- La app permite buscar por nombre, municipio o dirección y filtrar por provincia.
- Desde móvil puede usarse el botón Cerca de mí para solicitar ubicación, ordenar por distancia y filtrar por radio.
- El botón Cómo llegar abre Google Maps con la ruta hasta la estación seleccionada.
- El permiso de ubicación es opcional y depende del navegador o del móvil del usuario.

## 5.1 Datos en Supabase

La información se almacena en la tabla public.gasolineras. Esta tabla permite mantener estaciones activas, marcar habituales y guardar coordenadas para el mapa.

| Campo                                           | Uso                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| codigo                                          | Código de la estación. Se mantiene como texto para evitar pérdida de ceros o formatos. |
| nombre, rotulo, direccion, municipio, provincia | Datos descriptivos que se muestran en el listado y en el mapa.                         |
| latitud, longitud                               | Coordenadas usadas para pintar la estación y calcular distancias.                      |
| descuento                                       | Descuento contractual aplicable.                                                       |
| es_habitual                                     | Marca las estaciones usadas habitualmente por Eco Habitat.                             |
| habitual_nombre                                 | Nombre utilizado internamente si difiere del nombre de Repsol.                         |
| google_maps_url                                 | Enlace directo para abrir navegación en Google Maps.                                   |
| activa                                          | Permite ocultar una estación sin borrarla.                                             |

## 5.2 Mantenimiento recomendado

- Para dar de baja temporal una estación, usar activa = false en lugar de borrarla.
- Para marcar o desmarcar una estación habitual, editar es\_habitual.
- Si una estación aparece desplazada en el mapa, revisar latitud y longitud en Supabase.
- Las estaciones sin coordenadas válidas pueden seguir apareciendo en el listado, pero no se muestran en el mapa.
- Si se actualiza la red de descuento, importar el CSV revisado y comprobar contadores y filtros en la app.

## 5.3 Consultas SQL útiles

```
select count(*) as gasolineras from public.gasolineras;
select count(*) as con_mapa from public.gasolineras where activa = true and latitud is not null and longitud is not null;
select count(*) as habituales from public.gasolineras where es_habitual = true;
select codigo, nombre, municipio, provincia, latitud, longitud
from public.gasolineras
where activa = true and (latitud is null or longitud is null);
```

## 6. Asignaciones de vehículo, conductor y obra

La pestaña Asignaciones permite registrar cambios de conductor, obra o ambos, con fecha de inicio y fecha fin.

- Si el vehículo cambia de obra dentro del mismo mes, registrar una asignación por periodo.
- Si cambia de conductor dentro del mismo mes, registrar una asignación por cada conductor.
- Si la asignación sigue vigente, dejar Fecha fin vacía.
- Al guardar una asignación vigente, la ficha del vehículo actualiza el conductor y obra habituales.

| Caso | Cómo registrarlo |
|------|------------------|
|------|------------------|

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio de obra              | Nueva asignación con mismo conductor, nueva obra y fecha de inicio.             |
| Cambio de conductor         | Nueva asignación con nuevo usuario/conductor y fecha de inicio.                 |
| Cambio dentro del mismo mes | Cerrar la asignación anterior con fecha fin y crear una nueva con fecha inicio. |
| Vehículo compartido         | Registrar periodos o imputar km a varias obras en Kilómetros.                   |

## 7. Kilómetros mensuales

Los kilómetros se registran mensualmente. La base de datos calcula automáticamente el total a partir de km finales menos km iniciales.

- No se puede duplicar un registro para el mismo vehículo y mes.
- Si el vehículo trabaja para varias obras, se reparten los km entre obras.
- Si solo se indica una obra y no se introduce km imputado, la app usa el total del mes.

### 7.1 Borrar un registro de km erróneo

Solo para errores. Primero borrar imputaciones y después el registro mensual.

```
delete from public.km_work_allocations
where monthly_km_id = 'ID_DEL_REGISTRO';
```

```
delete from public.monthly_km
where id = 'ID_DEL_REGISTRO';
```

## 8. Incidencias, cierre y evidencias

Las incidencias permiten registrar averías, accidentes, daños, problemas de documentación, tarjeta SOLRED, ITV u otros. Pueden incluir foto desde móvil.

- Estado inicial habitual: abierta.
- Estados de gestión: abierta, en revisión, cerrada.
- Al cerrar, registrar acción correctiva, responsable, fecha de cierre y observaciones.
- Las fotos se guardan en Supabase Storage > vehiculos > incidencias y quedan relacionadas en public.files.

### 8.1 PDF individual de incidencia

Desde Informes > Histórico de incidencias se puede generar un PDF individual por incidencia. Incluye ficha, acción correctiva, cierre y evidencias fotográficas.

### 8.2 Limpieza de incidencias de prueba

6. Borrar primero las fotos en Storage > vehiculos > incidencias.
7. Ejecutar los borrados en SQL Editor.

```
delete from public.files;
delete from public.incidents;

select count(*) as incidencias from public.incidents;
select count(*) as archivos from public.files;
```

## 9. Informes

La pestaña Informes permite generar evidencias documentales para seguimiento interno e ISO.

| Informe                   | Contenido                                        | Salida       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Kilómetros por mes y obra | Mes, matrícula, obra, km imputados y km totales. | Tabla y CSV. |

|                          |                                                |                              |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Histórico de incidencias | Incidencias abiertas, en revisión y cerradas.  | Tabla, CSV y PDF individual. |
| PDF ISO general          | Resumen de kilómetros e incidencias.           | PDF desde el navegador.      |
| PDF incidencia           | Ficha completa de una incidencia con imágenes. | PDF desde el navegador.      |

Para imprimir PDF sin cabeceras del navegador, desmarcar Encabezados y pies de página en la ventana de impresión.

## 10. Supabase: consultas útiles

### 10.1 Comprobar limpieza operativa

```
select count(*) as incidencias from public.incidents;
select count(*) as archivos from public.files;
select count(*) as kilometros from public.monthly_km;
select count(*) as imputaciones from public.km_work_allocations;
```

### 10.2 Comprobar datos maestros

```
select count(*) as vehiculos from public.vehicles;
select count(*) as tarjetas_solred from public.solred_cards;
select count(*) as usuarios from public.profiles;
select count(*) as asignaciones from public.vehicle_assignments;
select count(*) as gasolineras from public.gasolineras;
```

### 10.3 Revisar incidencias recientes

```
select
  i.id, i.created_at, i.incident_date, v.plate,
  i.work_name, i.type, i.severity, i.status, i.description
from public.incidents i
left join public.vehicles v on v.id = i.vehicle_id
order by i.created_at desc
limit 20;
```

## 11. GitHub, Vercel y documentación

- El repositorio local está en C:\Users\Indurex\Documents\GitHub\vehiculos\_ecohabitat.
- Los manuales pueden guardarse en una carpeta docs dentro del repositorio y deben actualizarse cuando se añadan funcionalidades nuevas como Gasolineras.
- No subir nunca .env ni claves secretas.
- Después de cambios en el código: GitHub Desktop > Summary > Commit to main > Push origin.
- Vercel despliega automáticamente tras el push. Si no se ven cambios, probar Ctrl+F5 o ventana de incógnito.

## 12. Buenas prácticas ISO

- No borrar vehículos con histórico: cambiar estado a baja.
- Usar asignaciones con fechas para trazabilidad de conductor y obra.
- Cerrar incidencias documentando acción correctiva, responsable y fecha.
- Adjuntar fotos cuando haya daños, averías o evidencias relevantes.
- Exportar CSV/PDF antes de auditorías o revisiones internas.
- Usar la red de gasolineras con descuento como criterio preferente de repostaje y revisar periódicamente la validez de la información.

# Control de versiones

| Versión | Fecha         | Cambios principales                                                                                 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Inicial       | Alta de vehículos, SOLRED, kilómetros e incidencias.                                                |
| 2.0     | Actualización | App desplegada en Vercel, asignaciones, cierre de incidencias y PDF con evidencias.                 |
| 2.1     | 28/05/2026    | Filtro de vehículos Activos/Bajas/Todos, criterio de baja sin eliminación y pulidos finales de uso. |
| 2.2     | 29/05/2026    | Gasolineras con descuento: mapa, filtros, habituales, ubicación móvil y enlace Cómo llegar.         |